2026-10-02 규칙 배 4차 — Fig1 상한(의도 공유 · 규칙 v2) + Woerner 8조 작은 변침(R8)

저자 10-02 "ㅇㅋ 진행해줘"(Fig1, 철학 B) · runs/2026-10-01_scripted/ · 평가 코드 feat/imitation-init 0a3e70e (feat/reward-v3 와 같음, 학습 없음) · Windows 2026-10-02 · 원자료 out/sc_*.txt·out/lr_t_*.txt, R8 전 값 out_v3_0420/ · 이 문서 = report/make_report4.py 가 로그에서 직접 읽어 만듦

0. 요약

- **Fig1 상한 짝 col300ih vs col56h**(300 m + 의도 공유 vs 56 m, 규칙 v2 같음): 지표 26개 중 col300ih 3/3 승 **13** · 0/3 **12** · 갈림 1
- col300ih 가 3/3 진 지표: W 추월 %, COLREGs 준수(옛 지표) %, HeadOn 준수 %, StandOn 준수 %, GiveWay 준수 %, Overtake 준수 %, 연료(도착 ep), 진행 1 m 당 연료, 방향 바꾼 총량 °, 타 이동량 °/ep(도착), 평균 |타각| °(도착), W 8조 작은 변침 R8 %
- 갈린 지표: 벽 충돌 %
- **col300ih 가 이긴 쪽**: 배끼리 충돌 33.6 → 13.8 % · 도착 66.2 → 86.1 % · 통과거리 20.4 → 24.7 m · Woerner 56.5 → 66.8 % · 도착 1회당 함대 연료 1275 → 1186
- **col300ih 가 진 쪽**: 도착 ep 연료 968 → 1070 · 방향 바꾼 총량 72 → 138° · 타 이동량 144 → 288°/ep · 옛 COLREGs 63.2 → 43.9 % · R8 96.7 → 92.8 % → 저자 목표 '모든 지표 우월' 미달
- **★ OFF 쪽 col56h 가 최선 OFF 아님**: vo56(4차) 충돌 9.3 % · 도착 90.0 % vs col56h 33.6 · 66.2 %. col300ih 도 vo56 에 충돌 0/3 · 도착 0/3 승 → anti-rigging 2원칙(최선 OFF 이김)상 이 짝만으로 '통신 > 무통신' 주장 불가 (§2-1)
- 규칙 v2 는 56 m 에서 거의 그대로: col56h vs col56 충돌 33.6 vs 33.5 % · 도착 66.2 vs 66.2 %
- **VO 쪽 vo300i vs vo56h150**(300 m + 의도 공유 vs 56 m, VO 규칙. H 150 s · dt 4 s 같음 = f_ 배치 선생님 짝): 지표 26개 중 vo300i 3/3 승 **20** · 0/3 **4** · 갈림 2. 충돌 8.6 → 5.1 % · 도착 90.7 → 94.0 % · Woerner 64.9 → 67.5 % · 도착 ep 연료 1000 → 984 · 방향 바꾼 총량 92 → 71°. 진 지표: HeadOn 준수 %, GiveWay 준수 %, Overtake 준수 %, 시간초과 % · 갈린 지표: 벽 충돌 %, W 8조 작은 변침 R8 %. 참고 vo300i vs vo56(H·dt 도 다름): 3/3 승 19 · 0/3 5
- 최선 OFF 풀(vo56·vo56h150·col56h·col56·goal) 전부를 3/3 이긴 지표 수: vo300i 7/14 · col300ih 4/14 (§2-1·2-2)
- VO 의도 공유 효과(vo300i vs vo300): 충돌 5.1 → 5.1 % · 도착 94.3 → 94.0 % · 도착 ep 연료 1015 → 984 · 방향 바꾼 총량 101 → 71° · 타 이동량 220 → 159°/ep
- **R8 추가 뒤에도 학습 배 Woerner 가 가장 높음**: t_off 75.9 · t_a6 76.6 % vs 규칙 배 최고 vo300i 67.5 %. R8 로 내려간 폭: t_off −3.5 · t_a6 −3.0 · vo300 −5.1 · col300 −6.1 pp (§5). 학습 배 충돌 42.2 · 31.1 % — 준수 점수와 안전이 따로 놂은 그대로
- 의도 공유 효과(col300ih vs col300h): 충돌 15.4 → 13.8 % · 도착 84.6 → 86.1 % — 작음
- 재현: 3차(vo56h150 은 10-01 1차)와 행동이 같은 칸 24개의 끝 줄(도착·충돌·벽·시간초과·ep 수) 같음 24/24 — R8 은 채점만 바꿈

1. 무엇을 했나

- **질문**: 강화학습 없이 규칙 배만으로, 통신 정보(300 m 보기 + 의도 공유)가 레이더만 쓰는 배(56 m)를 모든 지표에서 이길 수 있나 = Fig1 의 상한 확인
- **의도 공유**(…i): 각 배가 직전 결정의 계획 침로를 방송(1결정 늦음) → 받는 배는 상대 경로를 직진이 아니라 그 침로로 도는 것으로 예측. 300 m 안 배만
- **규칙 v2**(…h): 충돌까지 tcpa ≤ 150 s(= VO 내다보는 시간 H)인 배에만 COLREGs 동작(양보·유지·좌현 금지). 3차 col300 의 과잉 반응 수정. 56·300 m 같은 값
- **Woerner R8**(8조 "작은 변침 반복 피함"): 조우 중 침로 변화 총량 / (2 × 최대 변침) 이 1–2 배면 최대 50 % 감점. 학습 배가 계속 흔들며 Woerner 최고점을 받던 문제 반영(3차 보고서). 모든 역할 점수에 곱함
- 정책 10종 × 평가 시드 999·1000·1001 + 학습 배 t_off·t_a6 × 학습 시드 43·46·47(체크포인트 그대로, 평가 시드 999) = 36칸 + vo56h150 3칸(R8 채점으로 다시 잼, 17:3x 끝) = 39칸. 조건 = t_ 주 평가와 같음([run] 줄 확인)
- 규칙 배는 보이는 배의 위치·속도 참값을 씀(레이더 ray 아님), 300 m 는 척수 제한 없음 → 통신 정보의 상한 모사

2. Fig1 상한 짝: col300ih vs col56h

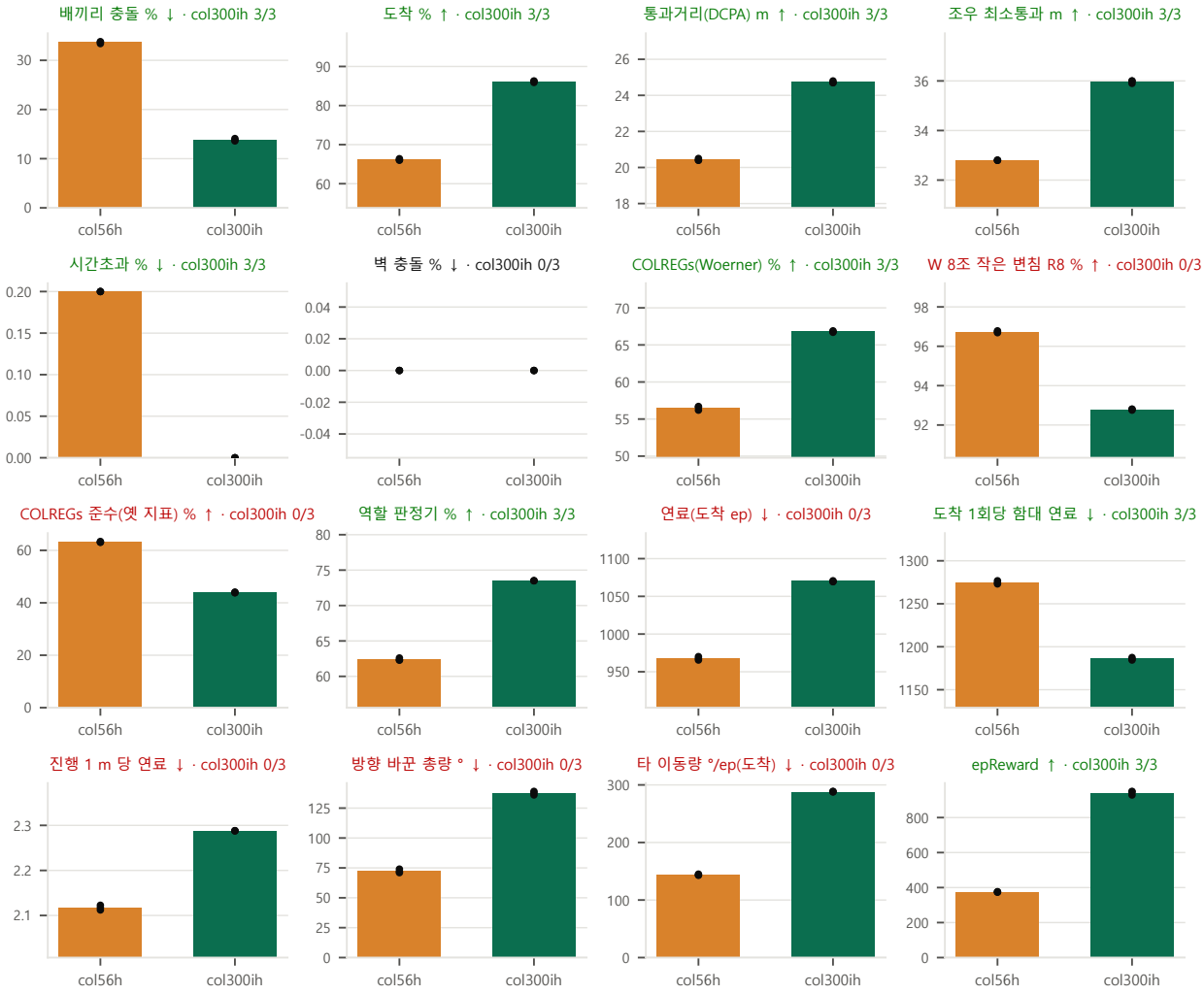


그림 1. 지표별 col56h(주황) vs col300ih(초록). 막대 = 평균, 점 = 평가 시드 3개. 제목 끝 = col300ih 승/짝(초록 = 3/3, 빨강 = 0/3), ↑↓ = 좋은 방향. 차이가 작은 지표는 세로축이 0 에서 시작하지 않음(축 숫자 확인).

지표	col56h	col300ih	차 (col300ih − col56h)	col300ih 승/짝
배끼리 충돌 %	33.6	13.8	−19.8	**3/3**
통과거리(DCPA) m	20.4	24.7	+4.3	**3/3**
조우 최소통과 m	32.8	36.0	+3.2	**3/3**
도착 %	66.2	86.1	+20.0	**3/3**
COLREGs(Woerner) %	56.5	66.8	+10.3	**3/3**
W 양보선 %	37.6	53.8	+16.2	**3/3**
W 정면 %	11.0	37.7	+26.7	**3/3**
W 추월 %	79.3	78.9	−0.4	**0/3**
W 유지선 %	80.0	82.0	+2.0	**3/3**
COLREGs 준수(옛 지표) %	63.2	43.9	−19.3	**0/3**
HeadOn 준수 %	92.3	24.4	−67.8	**0/3**
StandOn 준수 %	77.6	73.4	−4.1	**0/3**
GiveWay 준수 %	53.8	14.6	−39.2	**0/3**
Overtake 준수 %	23.6	20.8	−2.8	**0/3**
역할 판정기 %	62.4	73.5	+11.1	**3/3**
역할 판정기(해소 제외) %	5.0	8.1	+3.1	**3/3**
연료(도착 ep)	968	1070	+102	**0/3**
도착 1회당 함대 연료	1275	1186	−89	**3/3**
진행 1 m 당 연료	2.117	2.288	+0.171	**0/3**
방향 바꾼 총량 °	72	138	+65	**0/3**
타 이동량 °/ep(도착)	143.9	288.3	+144.4	**0/3**
평균 |타각| °(도착)	2.15	3.90	+1.75	**0/3**

시간초과 %	0.2	0.0	−0.2	**3/3**
벽 충돌 %	0.0	0.0	+0.0	0/3
epReward	375	942	+567	**3/3**
W 8조 작은 변침 R8 %	96.7	92.8	−3.9	**0/3**

2-1. 최선 OFF 대비 — col300ih vs 통신 없는 정책 전부 (같은 평가 시드)

지표	col300ih	vo56 4차	vo56h150 4차	col56h 4차	col56 4차	goal 4차	col300ih 가 3/3 이긴 OFF 수
배끼리 충돌 %	13.8	9.3 **0/3**	8.6 **0/3**	33.6 **3/3**	33.5 **3/3**	49.7 **3/3**	3/5
도착 %	86.1	90.0 **0/3**	90.7 **0/3**	66.2 **3/3**	66.2 **3/3**	50.3 **3/3**	3/5
통과거리(DCPA) m	24.7	23.0 **3/3**	23.2 **3/3**	20.4 **3/3**	20.4 **3/3**	19.3 **3/3**	5/5
조우 최소통과 m	36.0	35.5 **3/3**	35.8 **3/3**	32.8 **3/3**	32.7 **3/3**	30.7 **3/3**	5/5
시간초과 %	0.0	0.7 **3/3**	0.6 **3/3**	0.2 **3/3**	0.2 **3/3**	0.0 0/3	4/5
벽 충돌 %	0.0	0.0 0/3	0.0 0/3	0.0 0/3	0.0 0/3	0.0 0/3	0/5
연료(도착 ep)	1070	996 **0/3**	1000 **0/3**	968 **0/3**	965 **0/3**	893 **0/3**	0/5
도착 1회당 함대 연료	1186	1144 **0/3**	1140 **0/3**	1275 **3/3**	1269 **3/3**	1336 **3/3**	3/5
진행 1 m 당 연료	2.288	2.246 **0/3**	2.250 **0/3**	2.117 **0/3**	2.111 **0/3**	1.887 **0/3**	0/5
방향 바꾼 총량 °	138	90 **0/3**	92 **0/3**	72 **0/3**	72 **0/3**	5 **0/3**	0/5
타 이동량 °/ep(도착)	288.3	156.6 **0/3**	160.0 **0/3**	143.9 **0/3**	143.8 **0/3**	14.1 **0/3**	0/5
epReward	942	615 **3/3**	649 **3/3**	375 **3/3**	377 **3/3**	260 **3/3**	5/5
COLREGs(Woerner) %	66.8	64.4 **3/3**	64.9 **3/3**	56.5 **3/3**	56.3 **3/3**	40.3 **3/3**	5/5
W 8조 작은 변침 R8 %	92.8	96.8 **0/3**	96.8 **0/3**	96.7 **0/3**	96.7 **0/3**	100.0 **0/3**	0/5

칸 = OFF 정책 평균 + 왼쪽 정책 승/짝(초록 3/3, 빨강 0/3). OFF 정책 전부 4차 값.

2-2. VO 쪽: vo300i vs vo56h150 (f_ 배치 선생님 짝)

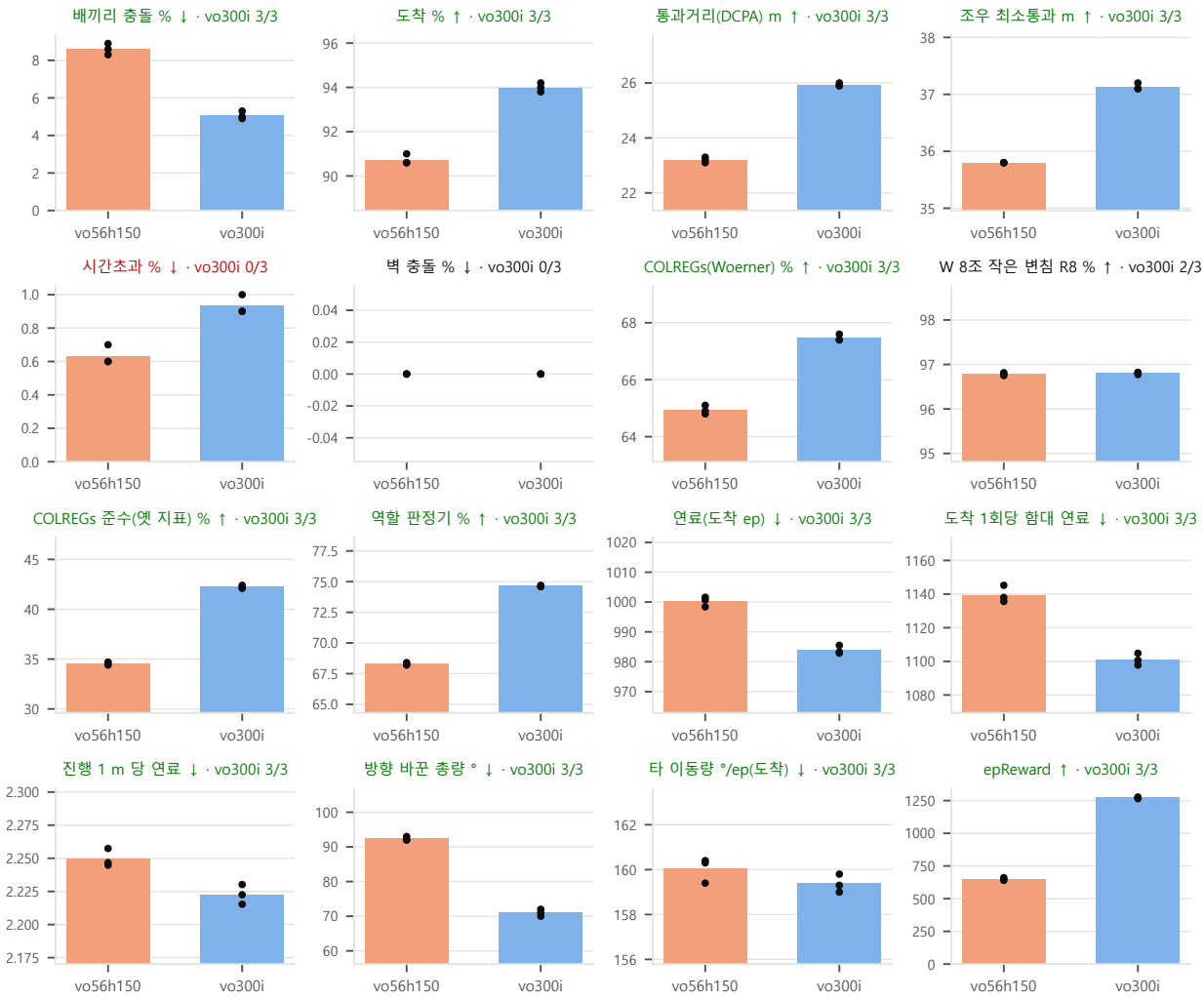


그림 1b. 지표별 vo56h150 vs vo300i. 읽는 법 그림 1 과 같음. 두 정책은 보는 거리(56 vs 300 m)·의도 공유만 다름(H 150 s · dt 4 s 같음). vo300i vs vo56 짝은 §3 표.

지표	vo56h150	vo300i	차 (vo300i − vo56h150)	vo300i 승/짝
배끼리 충돌 %	8.6	5.1	−3.5	**3/3**
통과거리(DCPA) m	23.2	25.9	+2.7	**3/3**
조우 최소통과 m	35.8	37.1	+1.3	**3/3**
도착 %	90.7	94.0	+3.3	**3/3**
COLREGs(Woerner) %	64.9	67.5	+2.5	**3/3**
W 양보선 %	45.5	48.3	+2.8	**3/3**
W 정면 %	15.8	18.7	+2.9	**3/3**
W 추월 %	85.2	85.9	+0.7	**3/3**
W 유지선 %	87.2	89.4	+2.2	**3/3**
COLREGs 준수(옛 지표) %	34.6	42.2	+7.7	**3/3**
HeadOn 준수 %	48.2	36.0	−12.3	**0/3**
StandOn 준수 %	52.1	77.5	+25.4	**3/3**
GiveWay 준수 %	19.5	15.2	−4.3	**0/3**
Overtake 준수 %	20.7	18.7	−2.1	**0/3**
역할 판정기 %	68.3	74.6	+6.3	**3/3**
역할 판정기(해소 제외) %	5.3	6.9	+1.6	**3/3**
연료(도착 ep)	1000	984	−16	**3/3**
도착 1회당 함대 연료	1140	1101	−39	**3/3**
진행 1 m 당 연료	2.250	2.223	−0.027	**3/3**
방향 바꾼 총량 °	92	71	−21	**3/3**
타 이동량 °/ep(도착)	160.0	159.4	−0.7	**3/3**
평균 |타각| °(도착)	2.64	2.08	−0.56	**3/3**
시간초과 %	0.6	0.9	+0.3	**0/3**

벽 충돌 %	0.0	0.0	+0.0	0/3
epReward	649	1272	+623	**3/3**
W 8조 작은 변침 R8 %	96.8	96.8	+0.0	2/3

vo300i vs 통신 없는 정책 전부

지표	vo300i	vo56 4차	vo56h150 4차	col56h 4차	col56 4차	goal 4차	vo300i 가 3/3 이긴 OFF 수
배끼리 충돌 %	5.1	9.3 **3/3**	8.6 **3/3**	33.6 **3/3**	33.5 **3/3**	49.7 **3/3**	5/5
도착 %	94.0	90.0 **3/3**	90.7 **3/3**	66.2 **3/3**	66.2 **3/3**	50.3 **3/3**	5/5
통과거리(DCPA) m	25.9	23.0 **3/3**	23.2 **3/3**	20.4 **3/3**	20.4 **3/3**	19.3 **3/3**	5/5
조우 최소통과 m	37.1	35.5 **3/3**	35.8 **3/3**	32.8 **3/3**	32.7 **3/3**	30.7 **3/3**	5/5
시간초과 %	0.9	0.7 **0/3**	0.6 **0/3**	0.2 **0/3**	0.2 **0/3**	0.0 **0/3**	0/5
벽 충돌 %	0.0	0.0 0/3	0.0 0/3	0.0 0/3	0.0 0/3	0.0 0/3	0/5
연료(도착 ep)	984	996 **3/3**	1000 **3/3**	968 **0/3**	965 **0/3**	893 **0/3**	2/5
도착 1회당 함대 연료	1101	1144 **3/3**	1140 **3/3**	1275 **3/3**	1269 **3/3**	1336 **3/3**	5/5
진행 1 m 당 연료	2.223	2.246 **3/3**	2.250 **3/3**	2.117 **0/3**	2.111 **0/3**	1.887 **0/3**	2/5
방향 바꾼 총량 °	71	90 **3/3**	92 **3/3**	72 2/3	72 2/3	5 **0/3**	2/5
타 이동량 °/ep(도착)	159.4	156.6 **0/3**	160.0 **3/3**	143.9 **0/3**	143.8 **0/3**	14.1 **0/3**	1/5
epReward	1272	615 **3/3**	649 **3/3**	375 **3/3**	377 **3/3**	260 **3/3**	5/5
COLREGs(Woerner) %	67.5	64.4 **3/3**	64.9 **3/3**	56.5 **3/3**	56.3 **3/3**	40.3 **3/3**	5/5
W 8조 작은 변침 R8 %	96.8	96.8 1/3	96.8 2/3	96.7 **3/3**	96.7 2/3	100.0 **0/3**	1/5

3. 짝 비교 모음 (같은 시드끼리, 승/짝 · 평균차)

지표	col300ih vs col56h Fig1 상한: 300 m+의도 vs 56 m (규칙 v2)	vo300i vs vo56h150 VO 300 m+의도 vs 56 m (H·dt 같음)	vo300i vs vo56 VO 300 m+의도 vs VO 56 m (H·dt 도 다름)	vo300 vs vo56h150 VO 보는 거리만 (H·dt 같음)	vo56h150 vs vo56 VO 56 m: H 150 vs 60 s
배끼리 충돌 %	**3/3** −19.8	**3/3** −3.5	**3/3** −4.2	**3/3** −3.5	**3/3** −0.7
통과거리(DCPA) m	**3/3** +4.3	**3/3** +2.7	**3/3** +2.9	**3/3** +3.1	**3/3** +0.2
조우 최소통과 m	**3/3** +3.2	**3/3** +1.3	**3/3** +1.7	**3/3** +1.5	**3/3** +0.3
도착 %	**3/3** +20.0	**3/3** +3.3	**3/3** +4.0	**3/3** +3.6	**3/3** +0.7
COLREGs(Woerner) %	**3/3** +10.3	**3/3** +2.5	**3/3** +3.1	**3/3** +0.7	**3/3** +0.5
W 양보선 %	**3/3** +16.2	**3/3** +2.8	**3/3** +3.3	**3/3** +3.7	2/3 +0.4
W 정면 %	**3/3** +26.7	**3/3** +2.9	**3/3** +3.2	**3/3** +4.5	**3/3** +0.4
W 추월 %	**0/3** −0.4	**3/3** +0.7	**3/3** +1.0	1/3 −0.3	**3/3** +0.3
W 유지선 %	**3/3** +2.0	**3/3** +2.2	**3/3** +2.6	**0/3** −1.9	**3/3** +0.4
COLREGs 준수(옛 지표) %	**0/3** −19.3	**3/3** +7.7	**3/3** +7.6	**3/3** +6.4	1/3 −0.1
HeadOn 준수 %	**0/3** −67.8	**0/3** −12.3	**0/3** −11.7	**0/3** −2.8	2/3 +0.6
StandOn 준수 %	**0/3** −4.1	**3/3** +25.4	**3/3** +24.4	**3/3** +20.4	**0/3** −1.0
GiveWay 준수 %	**0/3** −39.2	**0/3** −4.3	**0/3** −3.9	**0/3** −3.4	**3/3** +0.4
Overtake 준수 %	**0/3** −2.8	**0/3** −2.1	**0/3** −0.8	**3/3** +1.7	**3/3** +1.3
역할 판정기 %	**3/3** +11.1	**3/3** +6.3	**3/3** +6.7	**3/3** +7.5	2/3 +0.3
역할 판정기(해소 제외) %	**3/3** +3.1	**3/3** +1.6	**3/3** +1.6	**3/3** +1.1	1/3 −0.0
연료(도착 ep)	**0/3** +102	**3/3** −16	**3/3** −13	**0/3** +15	**0/3** +4
도착 1회당 함대 연료	**3/3** −89	**3/3** −39	**3/3** −43	**3/3** −36	2/3 −4
진행 1 m 당 연료	**0/3** +0.171	**3/3** −0.027	**3/3** −0.024	**3/3** −0.011	2/3 +0.003
방향 바꾼 총량 °	**0/3** +65	**3/3** −21	**3/3** −19	**0/3** +9	**0/3** +2
타 이동량 °/ep(도착)	**0/3** +144.4	**3/3** −0.7	**0/3** +2.7	**0/3** +59.7	**0/3** +3.4
평균 |타각| °(도착)	**0/3** +1.75	**3/3** −0.56	**3/3** −0.49	**0/3** +0.31	**0/3** +0.07
시간초과 %	**3/3** −0.2	**0/3** +0.3	**0/3** +0.3	**3/3** −0.1	2/3 −0.0
벽 충돌 %	0/3 +0.0	0/3 +0.0	0/3 +0.0	0/3 +0.0	0/3 +0.0
epReward	**3/3** +567	**3/3** +623	**3/3** +657	**3/3** +649	**3/3** +34
W 8조 작은 변침 R8 %	**0/3** −3.9	2/3 +0.0	1/3 −0.0	**0/3** −4.4	1/3 −0.0

지표	col300h vs col56h 보는 거리만 (규칙 v2)	col300ih vs col300h 의도 공유 (규칙 v2, 300 m)	col300i vs col300 의도 공유 (규칙 v1, 300 m)	vo300i vs vo300 의도 공유 (VO, 300 m)	col56h vs col56 규칙 v2 (56 m)	col300h vs col300 규칙 v2 (300 m)	t_a6 vs t_off 학습 배 a6 vs off (같은 trunk)
배끼리 충돌 %	**3/3** −18.3	**3/3** −1.5	**3/3** −1.7	2/3 −0.0	1/3 +0.1	**3/3** −0.7	**3/3** −11.1
통과거리(DCPA) m	**3/3** +4.3	1/3 +0.0	1/3 +0.0	**0/3** −0.4	1/3 +0.0	**3/3** +0.1	**3/3** +2.3
조우 최소통과 m	**3/3** +2.9	**3/3** +0.3	**3/3** +0.2	**0/3** −0.2	2/3 +0.1	**3/3** +0.2	2/3 +1.6
도착 %	**3/3** +18.4	**3/3** +1.6	**3/3** +1.7	**0/3** −0.3	1/3 −0.1	**3/3** +0.9	**3/3** +5.5
COLREGs(Woerner) %	**3/3** +9.5	**3/3** +0.8	**3/3** +0.7	**3/3** +1.8	2/3 +0.2	0/3 −0.1	2/3 +0.7
W 양보선 %	**3/3** +15.7	**3/3** +0.5	**3/3** +0.3	**0/3** −0.9	1/3 +0.1	**0/3** −1.1	2/3 −1.2
W 정면 %	**3/3** +26.3	**3/3** +0.4	2/3 +0.4	**0/3** −1.6	1/3 −0.1	**3/3** +1.1	2/3 −1.7
W 추월 %	**0/3** −1.5	**3/3** +1.1	**3/3** +1.2	**3/3** +1.0	2/3 +0.6	**0/3** −0.8	2/3 +0.8
W 유지선 %	**3/3** +1.1	**3/3** +0.9	**3/3** +0.9	**3/3** +4.1	2/3 +0.2	**3/3** +0.6	1/3 +0.6
COLREGs 준수(옛 지표) %	**0/3** −19.5	2/3 +0.2	**3/3** +0.4	**3/3** +1.2	**0/3** −0.1	**3/3** +1.0	**0/3** −7.1
HeadOn 준수 %	**0/3** −51.9	**0/3** −15.9	**0/3** −17.3	**0/3** −9.4	1/3 −0.0	2/3 +0.3	1/3 −8.9
StandOn 준수 %	**0/3** −4.4	2/3 +0.3	**3/3** +0.6	**3/3** +5.0	1/3 −0.1	**3/3** +1.5	1/3 +0.2
GiveWay 준수 %	**0/3** −39.3	2/3 +0.1	**3/3** +0.2	**0/3** −1.0	1/3 −0.1	**3/3** +0.5	**0/3** −8.9
Overtake 준수 %	**0/3** −2.8	2/3 +0.0	**3/3** +0.1	**0/3** −3.8	**0/3** −0.7	2/3 +0.2	**0/3** −22.1
역할 판정기 %	**3/3** +11.8	**0/3** −0.7	**0/3** −1.0	**0/3** −1.2	1/3 +0.1	**0/3** −0.6	2/3 −1.9
역할 판정기(해소 제외) %	**3/3** +2.9	**3/3** +0.2	**3/3** +0.3	**3/3** +0.5	2/3 +0.0	**3/3** +0.5	1/3 −1.9
연료(도착 ep)	**0/3** +95	**0/3** +7	**0/3** +8	**3/3** −31	1/3 +2	**3/3** −18	**0/3** +133
도착 1회당 함대 연료	**3/3** −77	**3/3** −12	**3/3** −12	**3/3** −2	**0/3** +5	**3/3** −31	1/3 +509
진행 1 m 당 연료	**0/3** +0.163	**0/3** +0.007	**0/3** +0.009	**3/3** −0.016	1/3 +0.006	**3/3** −0.045	**0/3** +0.792
방향 바꾼 총량 °	**0/3** +60	**0/3** +5	**0/3** +4	**3/3** −30	1/3 +1	**3/3** −12	**0/3** +93
타 이동량 °/ep(도착)	**0/3** +142.5	**0/3** +2.0	**0/3** +0.8	**3/3** −60.3	2/3 +0.1	**3/3** −45.8	**0/3** +119.0

평균 |타각| °(도착)	**0/3** +1.67	**0/3** +0.08	**0/3** +0.07	**3/3** −0.88	1/3 +0.02	**3/3** −0.30	**0/3** +1.55
시간초과 %	**3/3** −0.2	0/3 +0.0	0/3 +0.0	**0/3** +0.4	1/3 −0.0	0/3 +0.0	**0/3** +4.2
벽 충돌 %	**0/3** +0.1	**3/3** −0.1	2/3 −0.1	0/3 +0.0	0/3 +0.0	**3/3** −0.1	0/3 +1.4
epReward	**3/3** +550	2/3 +17	**3/3** +12	**0/3** −26	2/3 −2	**3/3** +70	1/3 +115
W 8조 작은 변침 R8 %	**0/3** −4.4	**3/3** +0.4	**3/3** +0.5	**3/3** +4.4	2/3 +0.0	**3/3** +0.7	2/3 +1.0

승 = 왼쪽 정책이 좋은 방향으로 앞섬. 초록 = 3/3, 빨강 = 0/3(3짝 모두 짐). 학습 배 짝은 학습 시드 43·46·47(평가 시드 999).

4. 전체 표 (평균, 아래 = 시드별)

4-1. Woerner COLREGs (R8 포함)

정책	COLREGs(Woerner) %	W 8조 작은 변침 R8 %	W 양보선 %	W 정면 %	W 추월 %	W 유지선 %
goal	40.3 40.3·40.3·40.2	100.0 100.0·100.0·100.0	19.6 19.6·19.7·19.6	3.1 3.0·3.0·3.2	22.2 22.4·22.0·22.3	71.9 72.0·71.9·71.8
vo56	64.4 64.1·64.5·64.6	96.8 96.8·96.8·96.9	45.0 44.5·45.3·45.3	15.5 15.5·15.7·15.2	84.9 84.8·84.8·85.0	86.8 86.6·86.8·87.0
vo56h150	64.9 65.1·64.9·64.8	96.8 96.8·96.8·96.8	45.5 45.6·45.5·45.3	15.8 15.8·16.1·15.6	85.2 85.3·85.0·85.3	87.2 87.2·87.1·87.2
vo300	65.7 65.9·65.6·65.5	92.4 92.5·92.4·92.3	49.2 49.5·49.1·48.9	20.3 20.1·20.5·20.4	84.9 85.4·84.4·84.9	85.2 85.3·85.3·85.1
vo300i	67.5 67.4·67.4·67.6	96.8 96.8·96.8·96.8	48.3 48.4·48.2·48.3	18.7 18.4·18.8·18.9	85.9 85.7·85.5·86.4	89.4 89.3·89.4·89.4
col56	56.3 56.2·56.6·56.1	96.7 96.7·96.8·96.7	37.6 37.6·37.6·37.5	11.1 11.2·11.0·11.0	78.7 78.6·79.2·78.4	79.8 79.7·80.1·79.7
col300	66.1 66.1·66.1·66.1	91.7 91.8·91.7·91.7	54.4 54.4·54.4·54.5	36.1 36.1·35.9·36.3	78.6 78.6·78.6·78.6	80.6 80.6·80.5·80.6
col300i	66.8 66.8·66.8·66.9	92.2 92.2·92.2·92.3	54.8 54.9·54.7·54.7	36.5 36.1·36.8·36.6	79.8 79.8·79.7·79.9	81.4 81.3·81.5·81.5
col56h	56.5 56.6·56.2·56.7	96.7 96.8·96.7·96.7	37.6 37.6·37.5·37.8	11.0 10.9·10.9·11.1	79.3 79.4·78.9·79.7	80.0 80.2·79.7·80.2
col300h	66.0 66.1·66.0·66.0	92.4 92.4·92.4·92.3	53.3 53.4·53.2·53.3	37.2 37.5·36.8·37.4	77.8 77.9·77.9·77.7	81.2 81.2·81.2·81.1
col300ih	66.8 66.8·66.7·66.9	92.8 92.8·92.8·92.8	53.8 53.9·53.8·53.7	37.7 37.6·37.6·37.8	78.9 78.7·78.8·79.3	82.0 82.1·82.0·82.0
t_off 학습 배	75.9 73.2·76.3·78.3	95.1 94.6·95.6·95.0	70.4 65.4·70.7·75.0	30.3 25.4·30.4·35.2	92.2 91.8·92.8·91.9	84.4 83.7·84.8·84.6
t_a6 학습 배	76.6 78.9·77.3·73.6	96.1 96.8·94.9·96.5	69.2 72.9·71.9·62.8	28.7 34.2·34.3·17.5	92.9 94.3·92.0·92.5	84.9 85.9·84.3·84.6

4-2. 안전

정책	배끼리 충돌 %	도착 %	통과거리(DCPA) m	조우 최소통과 m	시간초과 %	벽 충돌 %
goal	49.7 49.5·50.0·49.6	50.3 50.5·50.0·50.4	19.3 19.3·19.4·19.2	30.7 30.7·30.8·30.7	0.0 0.0·0.0·0.0	0.0 0.0·0.0·0.0
vo56	9.3 9.3·9.5·9.0	90.0 90.1·89.8·90.2	23.0 22.9·23.0·23.1	35.5 35.4·35.5·35.5	0.7 0.6·0.7·0.7	0.0 0.0·0.0·0.0
vo56h150	8.6 8.6·8.3·8.9	90.7 90.6·91.0·90.6	23.2 23.3·23.1·23.2	35.8 35.8·35.8·35.8	0.6 0.7·0.6·0.6	0.0 0.0·0.0·0.0
vo300	5.1 5.1·5.1·5.1	94.3 94.2·94.4·94.3	26.3 26.3·26.3·26.3	37.3 37.3·37.3·37.3	0.5 0.6·0.5·0.5	0.0 0.0·0.0·0.0
vo300i	5.1 5.0·5.3·4.9	94.0 94.0·93.8·94.2	25.9 25.9·26.0·25.9	37.1 37.1·37.2·37.1	0.9 1.0·0.9·0.9	0.0 0.0·0.0·0.0
col56	33.5 33.9·33.5·33.2	66.2 65.9·66.2·66.6	20.4 20.4·20.4·20.4	32.7 32.7·32.7·32.8	0.2 0.2·0.3·0.2	0.0 0.0·0.0·0.0
col300	16.1 16.1·16.1·16.0	83.7 83.8·83.6·83.7	24.6 24.6·24.6·24.6	35.5 35.5·35.5·35.5	0.0 0.0·0.0·0.0	0.2 0.2·0.2·0.2
col300i	14.4 14.2·14.4·14.5	85.4 85.6·85.4·85.3	24.6 24.7·24.6·24.6	35.7 35.7·35.7·35.6	0.0 0.0·0.0·0.0	0.1 0.2·0.1·0.1
col56h	33.6 33.7·33.8·33.4	66.2 66.1·66.0·66.4	20.4 20.4·20.4·20.5	32.8 32.8·32.8·32.8	0.2 0.2·0.2·0.2	0.0 0.0·0.0·0.0
col300h	15.4 15.2·15.8·15.1	84.6 84.8·84.1·84.8	24.7 24.7·24.7·24.7	35.7 35.7·35.7·35.7	0.0 0.0·0.0·0.0	0.1 0.1·0.1·0.1
col300ih	13.8 13.8·13.6·14.1	86.1 86.2·86.3·85.9	24.7 24.7·24.8·24.7	36.0 36.0·36.0·35.9	0.0 0.0·0.0·0.0	0.0 0.0·0.0·0.0
t_off 학습 배	42.2 40.1·48.5·37.9	53.1 56.7·46.9·55.7	27.4 28.7·27.2·26.2	35.1 35.3·34.7·35.4	3.4 1.8·2.7·5.8	1.3 1.3·1.9·0.6
t_a6 학습 배	31.1 27.6·32.6·33.1	58.6 58.4·61.6·55.8	29.7 30.9·31.3·26.8	36.8 37.7·37.4·35.2	7.7 8.6·3.9·10.5	2.7 5.4·2.0·0.6

4-3. 옛 COLREGs 지표 · 역할 판정기

정책	COLREGs 준수(옛 지표) %	HeadOn 준수 %	StandOn 준수 %	GiveWay 준수 %	Overtake 준수 %	역할 판정기 %	역할 판정기(해소 제외) %

goal	42.9 43.1·42.7·43.0	0.0 0.0·0.0·0.0	99.4 99.4·99.4·99.3	0.8 0.8·0.7·0.8	0.2 0.2·0.2·0.2	37.0 36.9·37.0·37.1	0.5 0.5·0.5·0.5
vo56	34.7 34.6·34.7·34.7	47.6 48.5·48.3·46.1	53.1 52.9·53.0·53.3	19.1 19.0·19.3·19.0	19.5 19.4·19.8·19.2	68.0 67.6·68.1·68.2	5.3 5.3·5.3·5.4
vo56h150	34.6 34.7·34.6·34.4	48.2 50.5·47.6·46.6	52.1 52.0·52.4·51.8	19.5 19.7·19.4·19.4	20.7 20.6·20.4·21.2	68.3 68.4·68.3·68.2	5.3 5.4·5.2·5.2
vo300	41.0 41.0·41.0·41.0	45.4 46.2·45.5·44.5	72.5 72.2·72.8·72.5	16.1 16.2·16.0·16.2	22.5 23.1·22.4·21.9	75.8 76.0·75.9·75.6	6.4 6.7·6.4·6.1
vo300i	42.2 42.4·42.2·42.1	36.0 34.6·36.3·37.0	77.5 77.6·77.7·77.2	15.2 15.3·15.1·15.1	18.7 18.8·18.5·18.7	74.6 74.6·74.7·74.6	6.9 7.0·6.8·7.0
col56	63.3 63.2·63.2·63.5	92.3 91.8·92.2·92.9	77.7 77.6·77.4·78.1	53.8 54.1·53.8·53.6	24.2 23.9·24.5·24.3	62.3 62.3·62.5·62.1	5.0 5.0·5.0·4.9
col300	42.7 42.6·42.8·42.8	40.0 39.8·39.0·41.2	71.7 71.5·71.8·71.7	13.9 13.8·13.9·14.1	20.6 20.7·20.4·20.7	74.8 74.8·74.8·74.8	7.4 7.4·7.4·7.3
col300i	43.1 43.3·43.1·43.0	22.7 25.9·21.9·20.3	72.3 72.5·72.3·72.0	14.2 14.3·14.0·14.2	20.7 20.9·20.5·20.8	73.8 73.9·73.9·73.5	7.6 7.7·7.7·7.5
col56h	63.2 63.1·63.1·63.4	92.3 91.7·92.4·92.7	77.6 77.3·77.7·77.7	53.8 53.9·53.5·53.9	23.6 23.2·23.8·23.7	62.4 62.3·62.3·62.6	5.0 4.7·5.1·5.1
col300h	43.7 43.6·43.7·43.9	40.3 40.8·39.1·41.1	73.1 72.8·73.1·73.5	14.5 14.6·14.5·14.3	20.8 20.5·20.7·21.1	74.2 74.3·74.2·74.2	7.9 7.8·8.0·7.9
col300ih	43.9 43.9·44.1·43.8	24.4 23.4·24.1·25.8	73.4 73.3·73.7·73.3	14.6 14.6·14.6·14.6	20.8 20.8·20.9·20.7	73.5 73.5·73.5·73.5	8.1 8.1·8.0·8.2
t_off 학습 배	48.8 44.8·50.4·51.1	79.4 80.9·76.3·80.9	6.6 7.7·7.3·4.9	79.2 73.0·82.8·81.7	84.8 73.9·90.7·89.7	79.5 76.6·79.8·82.0	7.9 7.0·8.5·8.3
t_a6 학습 배	41.6 44.3·45.3·35.3	70.5 77.2·84.7·49.6	6.8 11.1·4.6·4.8	70.3 69.9·81.5·59.4	62.7 68.9·70.9·48.3	77.6 80.7·80.4·71.7	6.1 7.3·7.1·3.8

4-4. 연료 · 조타 · 보상

정책	연료(도착 ep)	도착 1회당 함대 연료	진행 1 m 당 연료	방향 바꾼 총량 °	타 이동량 °/ep(도착)	평균 |타각| °(도착)	epReward
goal	893 893·893·894	1336 1332·1338·1336	1.887 1.888·1.886·1.888	5 5·5·5	14.1 14.2·14.1·14.1	0.32 0.32·0.32·0.32	260 266·254·261
vo56	996 995·996·998	1144 1140·1148·1144	2.246 2.238·2.250·2.251	90 89·90·91	156.6 156.7·157.0·156.2	2.57 2.56·2.58·2.58	615 621·608·615
vo56h150	1000 998·1002·1001	1140 1145·1136·1138	2.250 2.257·2.247·2.245	92 92·93·92	160.0 160.3·159.4·160.4	2.64 2.65·2.65·2.63	649 640·661·647
vo300	1015 1013·1015·1017	1104 1106·1103·1102	2.239 2.243·2.236·2.239	101 101·100·102	219.7 220.5·218.2·220.4	2.96 2.96·2.92·2.99	1298 1297·1301·1296
vo300i	984 983·983·986	1101 1105·1098·1101	2.223 2.230·2.215·2.223	71 70·71·72	159.4 159.0·159.3·159.8	2.08 2.05·2.08·2.11	1272 1265·1277·1273
col56	965 966·967·963	1269 1273·1273·1262	2.111 2.109·2.119·2.105	72 72·73·70	143.8 143.7·144.0·143.6	2.13 2.14·2.16·2.10	377 371·372·388
col300	1081 1081·1082·1081	1228 1228·1229·1228	2.326 2.323·2.326·2.329	144 144·145·143	332.1 331.5·333.1·331.7	4.12 4.12·4.14·4.10	855 859·853·854
col300i	1090 1088·1092·1089	1216 1213·1219·1216	2.335 2.331·2.340·2.333	148 147·149·149	332.9 332.0·334.8·331.9	4.19 4.17·4.21·4.18	868 878·864·862
col56h	968 968·966·970	1275 1277·1274·1273	2.117 2.123·2.112·2.118	72 72·71·74	143.9 142.9·143.7·145.0	2.15 2.14·2.13·2.19	375 374·374·377
col300h	1063 1061·1063·1065	1198 1194·1204·1195	2.281 2.276·2.285·2.281	132 133·133·131	286.3 287.3·287.1·284.6	3.82 3.83·3.85·3.79	925 928·914·935
col300ih	1070 1070·1071·1069	1186 1186·1184·1188	2.288 2.288·2.288·2.288	138 136·138·139	288.3 287.7·288.4·288.8	3.90 3.87·3.91·3.93	942 950·947·929
t_off 학습 배	1449 1443·1472·1433	2739 2388·2928·2901	3.713 3.467·3.671·4.000	467 438·477·486	1528.2 1497.5·1577.0·1510.1	10.63 10.06·10.40·11.42	−420 −296·−447·−516
t_a6 학습 배	1583 1643·1526·1579	3248 3450·2744·3549	4.505 4.810·4.055·4.649	560 558·535·587	1647.2 1673.5·1598.2·1669.9	12.18 11.74·12.01·12.78	−305 −378·35·−571

5. R8 추가 효과 (같은 정책 · 같은 시드, 3차 → 4차)

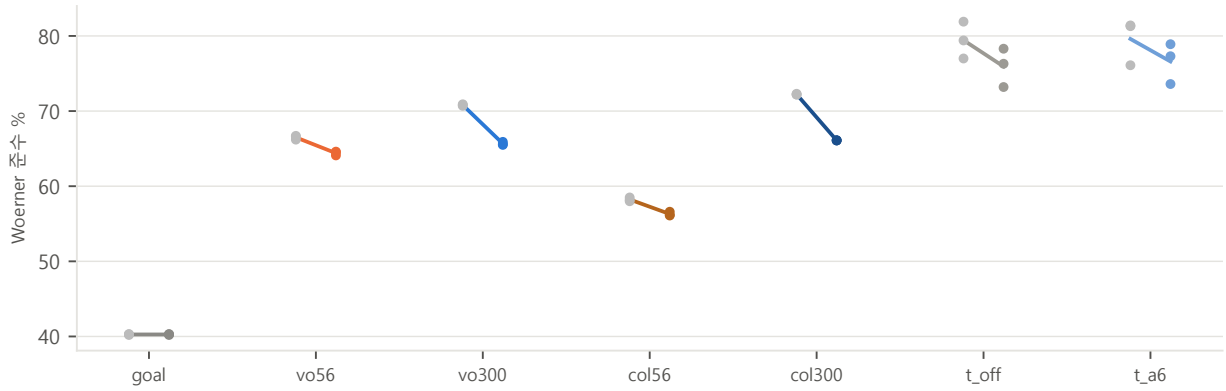


그림 2. Woerner 전체 점수 R8 추가 전(회색) → 후(색). 점 = 시드, 선 = 평균 이동.

정책	Woerner 전 (3차)	Woerner 후 (R8 추가)	차	R8 항 평균 %	끝 줄 같음
goal	40.3	40.3	+0.0	100.0	**3/3**
vo56	66.5	64.4	−2.1	96.8	**3/3**
vo300	70.8	65.7	−5.1	92.4	**3/3**
col56	58.2	56.3	−1.9	96.7	**3/3**
col300	72.2	66.1	−6.1	91.7	**3/3**
t_off	79.4	75.9	−3.5	95.1	**3/3**
t_a6	79.6	76.6	−3.0	96.1	**3/3**

6. COLREGs 규칙 배 행동 비율 (burn-in 뒤 배-결정, 시드 평균 %)

정책	VO	give-way	stand-on keep	stand-on act	give geometry
col56	88.8	4.6	2.9	1.4	2.3
col300	21.4	20.5	16.0	1.0	41.1
col300i	21.5	20.9	16.2	0.9	40.5
col56h	89.1	4.5	2.8	1.4	2.2
col300h	30.7	14.2	10.8	1.0	43.2
col300ih	30.7	14.6	11.0	0.9	42.9

7. 읽을 때 주의

- 규칙 배 시드 간 산포가 아주 작음(결정론 정책) → 3/3 은 'env 배치 3개에서 일관'의 뜻. 효과 크기는 평균차로 같이 볼 것
- 규칙 배는 참값 위치·속도, 300 m 는 척수 제한 없음 → 학습 배(레이더 ray + 통신 latent)가 받을 정보보다 많음. 상한으로만 읽음
- Woerner 조우는 300 m 안 dcpa < 24 m 접근부터 잡음 → 56 m 배는 조우 시작 뒤 한참 상대를 못 봄. 300 m 쪽이 유리한 것은 정보 효과이자 채점 창 설계의 결과이기도 함
- R8 띠(1–2 배)·감점 50 % 는 논문이 비워 둔 값 — 결과 전에 고정(`colregs_woerner.py` 헤더 *)
- 원인 설명(왜 어떤 지표가 지는지)은 확인 안 함 — 요약의 해석은 표의 숫자만 근거

8. 실행 메모

- Mac 세션에서 넘겨받은 한 줄 `VESSEL_SC_JOBS=12 bash …/_run_scripted.sh` 를 Task Scheduler `vessel_scripted` 로 실행(10:5x 시작, GPU 4장 12칸 동시)
- 시작 전 3차 로그 백업: `out_v3_0420/`(Dropbox), `_repro_out_t/scripted_v3_0420/`(Windows) — 3차 칸은 R8 줄이 없어 전부 다시 돌았음(덮어씀)
- 10:52 시작 → 13:27 끝 (36칸, 실패·재실행 없음, 칸당 40–55분). 12:00 에 Fig1 짝만 담은 중간본을 냈음(이 최종본으로 바꿈)
- vo56h150 3칸 추가: 16:36–17:3x, Task Scheduler `vessel_sc_vo56h150`, 코드 `feat/fig1-latent` f3e50fd(평가 코드 같음 — 끝 줄이 10-01 1차 로그와 같음, §0 재현 줄에 포함). f_ 배치 OFF 선생님 선택(스펙 §5)과는 무관한 기록용 재측정
- 드라이버 끝 줄 = `끝 → …/_summary.md`